

# Fronteira de integração e modelo de execução

Resposta aos dois pontos levantados na revisão do PRD-001: o papel do MCP frente aos padrões de integração, e a adoção de modelo de atores com supervisão no executor em Go.

|         |            |                   |                            |
|---------|------------|-------------------|----------------------------|
| STATUS  | DATA       | REFERÊNCIAS       | RESULTADO                  |
| Parecer | 2026-08-09 | PRD-001 · RFC-001 | 4 requisitos novos + 1 ADR |

## 01 Fronteira entre MCP e padrões de integração

A leitura está correta — o PRD-001 descarta construir motor de integração (N4) e adota MCP como forma de expor ferramentas (DE-11). Mas a formulação “MCP no lugar de EIP” induz a erro, porque os dois não competem: resolvem problemas diferentes, em camadas diferentes.

|                 | PADRÕES DE INTEGRAÇÃO (EIP)                                                 | MCP                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Resolve         | Mover e transformar dado entre sistemas                                     | Expor uma ação tipada para um modelo invocar |
| Volume          | Lotes e fluxos contínuos, milhares de registros                             | Uma chamada, uma resposta                    |
| Natureza        | Encanamento determinístico                                                  | Capacidade semântica                         |
| Padrões típicos | Roteamento por conteúdo, split, aggregate, dead letter, garantia de entrega | Ferramenta com esquema de entrada e saída    |
| Quem consome    | Outro sistema                                                               | O agente, dentro de um passo                 |

### 1.1 · A formulação correta

Não é que trocamos EIP por MCP. É que **a plataforma de agentes não faz integração** — ela toma decisões e invoca ações.

Sincronizar duzentos mil registros entre ERP e CRM, com repetição, deduplicação e agregação, não é trabalho de um agente chamando ferramentas. É trabalho da plataforma de integração, que o agente no máximo **dispara como uma única chamada** e depois acompanha.

Isso é força do desenho, não limitação: os dois produtos ficam complementares em vez de sobrepostos. Também é a resposta natural para a questão Q7 do PRD — a plataforma de agentes decide, a plataforma de integração transporta.

1.2 · Onde os padrões de confiabilidade reaparecem

Vale separar duas famílias que costumam ser tratadas como uma só. Os padrões de **transporte de dado** não existem na plataforma de agentes. Os padrões de **confiabilidade** existem, apenas em outra camada — e já estão no PRD:

| PADRÃO                           | ONDE VIVE NO PRD-001                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Repetição e tempo limite         | Executor, por passo                             |
| Idempotência                     | Portão, verificação 6                           |
| Compensação e reversão           | SE-08                                           |
| Fila morta / estacionamento      | Política de supervisão (NF-14, proposto abaixo) |
| Degradação sob indisponibilidade | NF-11                                           |

1.3 · O risco concreto

MODO DE FALHA PREVISÍVEL

O servidor MCP vira depósito de lógica de integração. Alguém escreve uma “ferramenta” que faz junção de três sistemas com paginação, repetição e agregação — e agora existe integração escondida dentro de uma tool, fora da observabilidade, fora do rateio de custo por passo e fora da governança. É a mesma falha que o PRD evita ao recusar um segundo motor de execução.

1.4 · Regra proposta

| REQ.  | ENUNCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE-18 | Ferramenta MCP é <b>fina e idempotente</b> : uma operação, escopo delimitado, resposta em tempo de interação. Trabalho com fan-out, agregação, paginação extensa ou transferência longa pertence à plataforma de integração e é invocado como <b>uma única chamada de ferramenta</b> . O Curador rejeita no registro ferramentas que violem esse contrato. |

02 Modelo de atores e supervisão

O ponto é pertinente e a forma proposta é adequada — com uma ressalva que precisa estar explícita antes de virar código, porque o erro correspondente só aparece em produção.

PROCEDE

**A forma é naturalmente de atores.** Cada execução é uma unidade isolada, com estado próprio, processando eventos em sequência, cuja falha não pode contaminar as vizinhas. Em Go isso é idiomático: goroutine, canal e `context` já são um ator. É a metáfora de sistema operacional do RFC-001, com outro nome.

RESSALVA

**Supervisão de ator garante estado em memória; o requisito é durabilidade.** Um supervisor no estilo OTP reinicia o processo a partir de um estado íntegro em RAM — se o nó morre, tudo morre junto. NF-02 exige mais: queda abrupta em qualquer ponto retoma sem efeito duplicado.

O modelo torna explícita uma invariante que faltava. O Livro-Razão exige escritor único por execução — ver 2.2.

2.1 · A ressalva, em uma frase

A estratégia de reinício não pode ser “reinicia com estado limpo”. Tem que ser “**recarrega do Livro-Razão e continua do último passo registrado**”.

Dito de outra forma: **o ator é a forma de execução; o Livro-Razão é o mecanismo de recuperação**. Adotar supervisão presumindo que ela entrega durabilidade é exatamente o caminho para duplicar efeito — e efeito duplicado, no PRD, é incidente severo por definição (§13).

2.2 · O que o argumento revela e o PRD não dizia

Se duas rotinas pudessem gravar passos da mesma execução concorrentemente, o número de sequência viraria disputa e o replay deixaria de ser confiável — o que compromete auditoria (AU-07), replay contrafactual (AU-08) e a cadeia de integridade (NF-05) de uma vez.

**Uma execução, um dono, gravação serializada.** Isso é requisito de produto derivado do desenho do Livro-Razão, não escolha de implementação, e passa a constar como NF-15.

2.3 · Sobre adotar um framework de atores

Recomendação: **adotar os conceitos, não a dependência**. Frameworks de ator em Go pagam-se por transparência de localização em cluster distribuído. O alvo do PRD é binário único, centenas de agentes e milhares de execuções por dia (NF-01) — o benefício não se realiza, e o custo é um modelo de programação que disputa com `context` e cancelamento, tornando o código menos legível para o desenvolvedor Go médio.

Caso algum dia surja necessidade de distribuir execuções entre nós, a decisão é revisitada — e o Livro-Razão já é o ponto de coordenação natural para isso.

2.4 · O que é requisito e o que é design

PRD estabelece *o quê e por quê*; ator e supervisão são *como*. Três garantias, porém, são observáveis e portanto pertencem ao PRD — as demais decisões vão para um ADR.

03 Alterações propostas ao PRD-001

| REQ.  | SEÇÃO            | ENUNCIADO                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE-18 | §9.4<br>Catálogo | Ferramenta MCP fina e idempotente; fan-out, agregação e transferência longa pertencem à plataforma de integração, invocada como chamada única                                                                    |
| NF-13 | §12              | <b>Isolamento entre execuções.</b> Falha, laço ou estouro de recurso em uma execução não afeta as demais, nem a disponibilidade da plataforma                                                                    |
| NF-14 | §12              | <b>Política de supervisão.</b> Falha transitória retoma do último passo registrado, com espera progressiva. Após N tentativas a execução é estacionada e o dono notificado. Nunca reinício silencioso indefinido |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                  |

| REQ.  | SEÇÃO | ENUNCIADO                                                                                                                                                  |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-15 | §12   | <b>Escritor único por execução.</b> Gravação serializada, sequência monotônica, sem concorrência de escrita — condição para replay e cadeia de integridade |

FICA FORA DO PRD, PARA ADR-001

- Ator por execução em Go, sem framework — goroutine, canal e context
- Árvore de supervisão e classificação de falha transitória contra permanente
- Reinício por recarga do Livro-Razão, incluindo o ponto exato de retomada
- Critério de estacionamento e caminho de retomada manual
- Contrato de escritor único e como ele é garantido na fronteira do repositório

NT-001 · FuseOne Agents · 2026-08-09. Parecer técnico em resposta à revisão do PRD-001. As quatro entradas da seção 3 são propostas de alteração e ficam pendentes de aceite antes de incorporação ao documento principal.